

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №2
Ряды Фурье

Выполнила:
Косогова Мария,
Хахулина Светлана,
Федоров Дмитрий
Поток: ТФПК 21.2
Проверил:
Краснов Александр Юрьевич
Преподаватель практики, доцент.

Санкт-Петербург 2025

Содержание

ЗАДАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ.....	7
□ ЗАДАНИЕ 1	7
□ ЗАДАНИЕ 2	16
□ ЗАДАНИЕ 3	23
ВЫВОД.....	26

Задание

Задание 1. Вещественные функции.

Придумайте числа a, b, t_0, t_1, t_2 такие, что $a, b > 0$ и $t_2 > t_1 > t_0 > 0$. Рассмотрите следующие функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

1. **Квадратная волна** — периодическая функция с периодом $T = t_2 - t_0$ такая, что

$$f(t) = \begin{cases} a, & t \in [t_0, t_1), \\ b, & t \in [t_1, t_2). \end{cases}$$

2. Любая **чётная** периодическая функция по вашему выбору.
3. Любая **нечётная** периодическая функция по вашему выбору.
4. Любая периодическая функция по вашему выбору, график которой состоит не только из прямых линий, и которая не является **ни чётной, ни нечётной**.

Для каждой из функций $f(t)$ рассмотрите частичные суммы рядов Фурье F_N и G_N вида

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)),$$
$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\omega_n t},$$

где $\omega_n = 2\pi n/T$. Для этого:

- Приведите формулы для вычисления коэффициентов рядов Фурье (a_n, b_n) ($n = \overline{0, N}$) и c_n ($n = \overline{-N, N}$). Если значения некоторых из коэффициентов очевидны, то укажите это.
 - Для первой функции (**квадратная волна**) также вычислите значения указанных коэффициентов вручную при $N = 2$.
- Напишите программу для вычисления коэффициентов рядов Фурье (a_n, b_n) и c_n для произвольного N . Приведите в отчёте полученные коэффициенты при $N = 2$.
 - Для первой функции сравните результаты с полученными ранее вручную.
- Задайтесь пятью различными значениями N и постройте графики $F_N(t)$ и $G_N(t)$. Сравните их друг с другом и с графиком исходной функции $f(t)$.
- Выберите наибольшее из рассмотренных N и проверьте выполнение равенства Парсеваля для оригинала функции $f(t)$ и рассмотренных частичных сумм ряда $F_N(t)$ и $G_N(t)$.

Ожидаемые результаты:

- Для каждый из функций $f(t)$:
 - Аналитическое выражение выбранной функции $f(t)$ и ее график, охватывающий не менее пары периодов.
 - Формулы для вычисления коэффициентов (a_n, b_n) и c_n . Для первой функции также привести результаты вычисления коэффициентов вручную по указанным формулам при $N = 2$ с выкладками расчетов.
 - Результаты программного вычисления коэффициентов (a_n, b_n) и c_n при $N = 2$. Для первой функции также сравнить их с полученными ранее.
 - Графики частичных сумм рядов $F_N(t)$ и $G_N(t)$ для не менее чем пяти различных значений N . Для повышения наглядности сравнения частичных сумм рядов между собой и с исходной функцией рекомендуется для каждого выбранного N приводить отдельный рисунок с выведенными на одну координатную плоскость графиками функции $f(t)$ и частичных сумм $F_N(t)$ и $G_N(t)$.
 - Результаты проверки равенства Парсеваля.
- Выводы.

Задание 2. Комплексная функция.

Задайтесь числами $R, T > 0$ и рассмотрите комплекснозначную функцию $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ с периодом T такую, что

$$\operatorname{Re}(f(t)) = \begin{cases} R, & t \in [-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}), \\ 2R - 8Rt/T, & t \in [\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}), \\ -R, & t \in [\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}), \\ -6R + 8Rt/T, & t \in [\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}), \end{cases} \quad \operatorname{Im}(f(t)) = \begin{cases} 8Rt/T, & t \in [-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}), \\ R, & t \in [\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}), \\ 4R - 8Rt/T, & t \in [\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}), \\ -R, & t \in [\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}), \end{cases}$$

Для функции $f(t)$ рассмотрите частичные суммы ряда Фурье

$$G_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{i\omega_n t},$$

где $\omega_n = 2\pi n/T$. Для этого:

- Приведите формулы для вычисления коэффициентов ряда Фурье c_n ($n = -N, N$) и вычислите их значения вручную при $N = 2$.
- Напишите программу для вычисления коэффициентов ряда Фурье c_n для произвольного N и приведите в отчёте результаты работы программы при $N = 2$.
- Постройте параметрические графики (на комплексной плоскости) частичных сумм ряда $G_N(t)$ при $N = 1, 2, 3, 10$. Сравните их друг с другом и с параметрическим графиком исходной функции $f(t)$.
- Постройте графики $\operatorname{Re}(G_N(t))$, $\operatorname{Im}(G_N(t))$ при $N = 1, 2, 3, 10$ и сравните их с соответствующими графиками $\operatorname{Re}(f(t))$, $\operatorname{Im}(f(t))$.
- Выберите наибольшее из рассмотренных N и проверьте выполнение равенства Парсеваля для оригинала функции $f(t)$ и частичной суммы ряда $G_N(t)$.

Ожидаемые результаты:

- Аналитическое выражение функции $f(t)$ и ее параметрический график.
- Формулы для вычисления коэффициентов c_n и результаты их вычисления вручную по при $N = 2$ с выкладками расчетов.
- Результаты программного вычисления коэффициентов c_n при $N = 2$ и сравнение их с полученными вручную.
- Параметрические графики частичных сумм ряда $G_N(t)$ при $N = 1, 2, 3, 10$, их сравнение с оригинальной функцией $f(t)$. Для повышения наглядности сравнения рекомендуется размещать полученные графики на одной координатной плоскости с графиками оригинальной функции.
- Графики $\operatorname{Re}(G_N(t))$, $\operatorname{Im}(G_N(t))$ при $N = 1, 2, 3, 10$, их сравнение с $\operatorname{Re}(f(t))$ и $\operatorname{Im}(f(t))$ соответственно. Для повышения наглядности сравнения рекомендуется размещать полученные графики на одной координатной плоскости с соответствующими графиками оригинальной функции (объединять $\operatorname{Re}(*)$ с $\operatorname{Re}(*)$ и $\operatorname{Im}(*)$ с $\operatorname{Im}(*)$).
- Результат проверки равенства Парсеваля.
- Выводы.

Задание 3. Произвольный рисунок.

В этом задании вам предлагается воспроизвести результат, который можно увидеть в [этом](#) и [подобных ему](#) видео.

- Задайте произвольный рисунок на комплексной плоскости (это может быть сердечко, звёздочка, человечек — что угодно). Найдите способ сохранить его как набор последовательно расположенных точек, достаточно близких друг к другу.
- Задайте “расписание движения” по этим точкам: предположите, что движение между соседними точками происходит равномерно и прямолинейно.
- Найдите коэффициенты соответствующего ряда Фурье.
- Если чувствуете в себе силы, то можете сделать **анимацию**, соответствующую параметрическому графику частичной суммы ряда Фурье. Пусть ваш рисунок появляется прямо у вас на глазах — из суммы простых вращений! Если сделать анимацию кажется для вас слишком сложным, то постройте статичные параметрические графики по аналогии с предыдущим заданием.

Ожидаемые результаты:

- Выбранный произвольный рисунок на комплексной плоскости.
- Параметрические графики частичных сумм ряда Фурье для нескольких выбранных N , их сравнение с оригинальным рисунком. Для повышения наглядности сравнения рекомендуется размещать полученные графики на одной координатной плоскости с графиками оригинальной функции.
- (*Опционально*) Анимацию, соответствующую параметрическому графику частичной суммы ряда Фурье при достаточно большом N .

Основные этапы выполнения

■ Задание 1

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$t_0 = 0$$

$$t_1 = 1$$

$$t_2 = 2$$

$$T = t_2 - t_0 = 2$$

1. Квадратная волна: $f(t) = \begin{cases} a, t \in [t_0, t_1) \\ b, t \in [t_1, t_2) \end{cases}$

2. Чётная периодическая функция: $f(t) = |\cos(t)|, T = \pi$

3. Нечётная периодическая функция $f(t) = \sin(t), T = 2\pi$

4. Ни чётная, ни нечётная периодическая функция $f(t) = \sin(t) + 0,5\cos(2t), T = 2\pi$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(\omega_n t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(\omega_n t) dt$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-i\omega_n t} dt$$

$$\text{где, } \omega = \frac{2\pi n}{T}, n \in \mathbb{Z}$$

1. a_n :

1) a_0 :

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt = \int_0^1 1 dt + \int_1^2 2 dt = 3$$

2) $n \geq 1$:

$$a_n = \int_0^2 f(t) \cos(n\pi t) dt = \int_0^1 1 \cdot \cos(n\pi t) dt + \int_1^2 2 \cdot \cos(n\pi t) dt$$

Вычислим интеграл:

$$\int \cos(n\pi t) dt = \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi t)$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{1}{n\pi} (\sin(n\pi) - \sin(0)) + 2 \cdot \frac{1}{n\pi} (\sin(2n\pi) - \sin(n\pi)) = \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi) + \frac{2}{n\pi} \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow a_n = 0 \text{ при } n \geq 1$$

2. b_n :

$$b_n = \int_0^2 f(t) \sin(n\pi t) dt = \int_0^1 1 \cdot \sin(n\pi t) dt + \int_1^2 2 \cdot \sin(n\pi t) dt$$

Используя:

$$\int \sin(n\pi t) dt = -\left(\frac{1}{n\pi}\right) \cos(n\pi t)$$

Первая часть суммы:

$$\int_0^1 \sin(n\pi t) dt = -\left(\frac{1}{n\pi}\right) [\cos(n\pi) - \cos(0)] = \left(\frac{1}{n\pi}\right) [1 - \cos(n\pi)]$$

Вторая часть суммы:

$$2 \int_1^2 \sin(n\pi t) dt = 2 \cdot \left(-\frac{1}{n\pi}\right) [\cos(2n\pi) - \cos(n\pi)] = -\left(\frac{2}{n\pi}\right) [1 - \cos(n\pi)]$$

Сумма:

$$b_n = \left(\frac{1}{n\pi}\right) [1 - \cos(n\pi)] - \left(\frac{2}{n\pi}\right) [1 - \cos(n\pi)] = -\left(\frac{1}{n\pi}\right) [1 - \cos(n\pi)]$$

Поскольку $\cos(n\pi) = (-1)^n$, имеем:

$$1 - \cos(n\pi) = 1 - (-1)^n = \begin{cases} 0, & n \text{ чётное} \\ 2, & n \text{ нечётное} \end{cases} \Rightarrow$$

$$b_n = \begin{cases} 0, & n \text{ чётное} \\ -\frac{2}{n\pi}, & n \text{ нечётное} \end{cases}$$

3. c_n :

$$c_n = \left(\frac{1}{T}\right) \int_0^T f(t) e^{-in\omega t} dt = \left(\frac{1}{2}\right) \int_0^2 f(t) e^{-in\pi t} dt$$

Для $n=0$:

$$c_0 = \left(\frac{1}{2}\right) \int_0^2 f(t) dt = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 3 = \frac{3}{2}$$

Для $n \neq 0$:

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}; a_n = 0 \Rightarrow c_n = -\frac{ib_n}{2}$$

Подставим найденные значения b_n :

$$c_n = \begin{cases} \frac{3}{2}, & n = 0 \\ 0, & n \text{ чётное и } n \neq 0 \\ \frac{i}{\pi n}, & n \text{ нечётное} \end{cases}$$

Результат расчёта коэффициентов a_n, b_n, c_n программно при $N=2$:

1. Квадратная волна: $f(t) = \begin{cases} a, t \in [t_0, t_1) \\ b, t \in [t_1, t_2) \end{cases}$

```
a_0 = 3.000
a_1 = -0.000
a_2 = -0.000

Коэффициенты b_n (n = 1..2):
b_1 = -0.637
b_2 = 0.000

Коэффициенты c_n (n = -2..2):
c_-2 = -0.000 +0.000j
c_-1 = -0.000 -0.318j
c_0 = 1.500 +0.000j
c_1 = -0.000 +0.318j
c_2 = -0.000 -0.000j
```

Значения, полученные программным путём, полностью совпадают с теми, что были посчитаны вручную.

2. Чётная периодическая функция: $f(t) = |\cos(t)|, T = \pi$

```
Функция: |cos(t)|, период T = π
Коэффициенты a_n (n = 0..2):
a_0 = 1.273
a_1 = 0.424
a_2 = -0.085

Коэффициенты b_n (n = 1..2):
b_1 = 0.000
b_2 = -0.000

Коэффициенты c_n (n = -2..2):
c_-2 = -0.042 -0.000j
c_-1 = 0.212 +0.000j
c_0 = 0.637 +0.000j
c_1 = 0.212 +0.000j
c_2 = -0.042 +0.000j
```

3. Нечётная периодическая функция $f(t) = \sin(t)$, $T = 2\pi$

```
Функция: sin(t), период T = 2π
Коэффициенты a_n (n = 0..2):
a_0 = -0.000
a_1 = 0.000
a_2 = 0.000

Коэффициенты b_n (n = 1..2):
b_1 = 1.000
b_2 = 0.000

Коэффициенты c_n (n = -2..2):
c_-2 = 0.000 +0.000j
c_-1 = 0.000 +0.500j
c_0 = 0.000 +0.000j
c_1 = 0.000 -0.500j
c_2 = 0.000 +0.000j
```

4. Ни чётная, ни нечётная периодическая функция $f(t) = \sin(t) + 0,5\cos(2t)$, $T = 2\pi$

```
Функция: sin(t)+0.5cos(2t), период T = 2π
Коэффициенты a_n (n = 0..2):
a_0 = -0.000
a_1 = -0.000
a_2 = 0.500

Коэффициенты b_n (n = 1..2):
b_1 = 1.000
b_2 = 0.000

Коэффициенты c_n (n = -2..2):
c_-2 = 0.250 +0.000j
c_-1 = -0.000 +0.500j
c_0 = 0.000 +0.000j
c_1 = -0.000 -0.500j
c_2 = 0.250 -0.000j
```

Исходный код программы для расчёта коэффициентов:

https://github.com/Dimqi/TFKP_Lab2/blob/main/calculation_of_coefficients.py

Частичные суммы рядов Фурье F_N и G_N :

$$F_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{\{n=1\}}^N (a_n \cdot \cos(\omega_n t) + b_n \cdot \sin(\omega_n t))$$

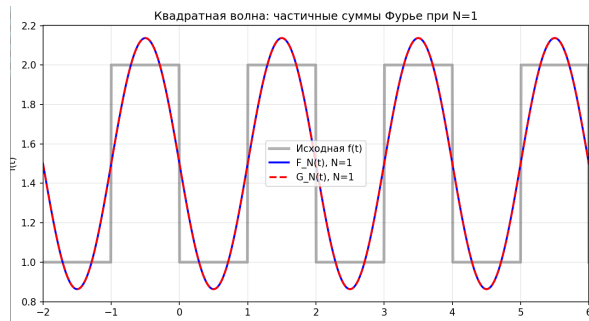
$$G_N(t) = \sum_{\{n=-N\}}^N c_n \cdot e^{i \omega_n t}$$

Исходный код программы для построения графиков и проверки равенства Парсеваля:

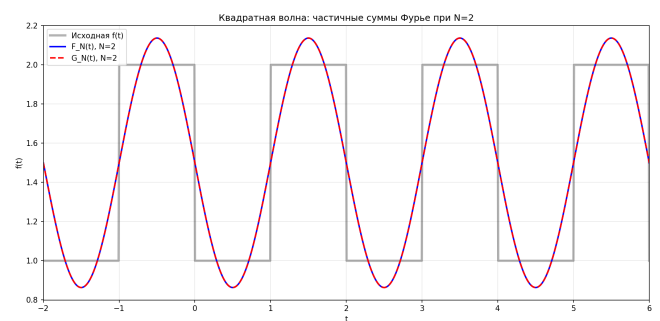
https://github.com/Dimqi/TFKP_Lab2/blob/main/graph.py

1. Квадратная волна: $f(t) = \begin{cases} a, & t \in [t_0, t_1) \\ b, & t \in [t_1, t_2) \end{cases}$

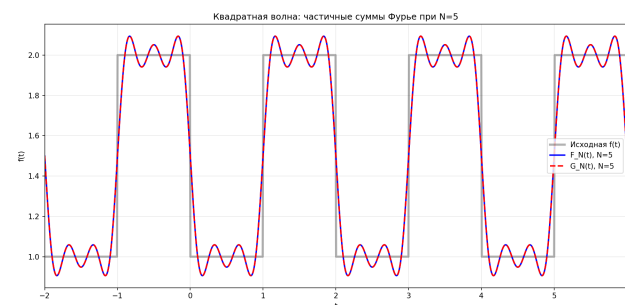
N=1:



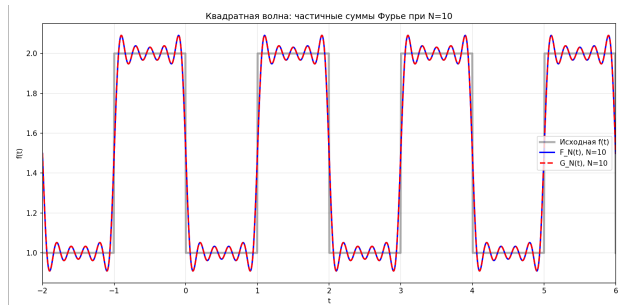
N=2:



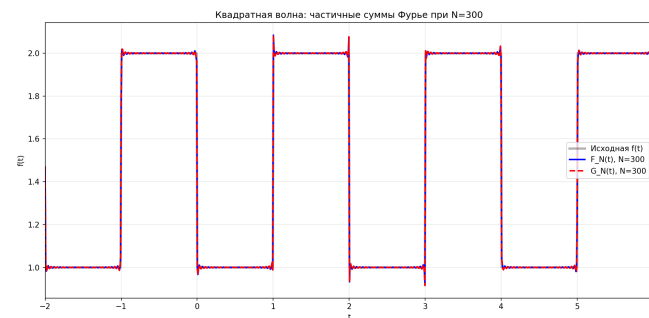
N=5:



N=10:

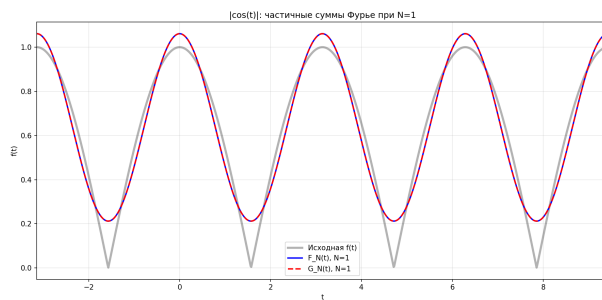


N=300:

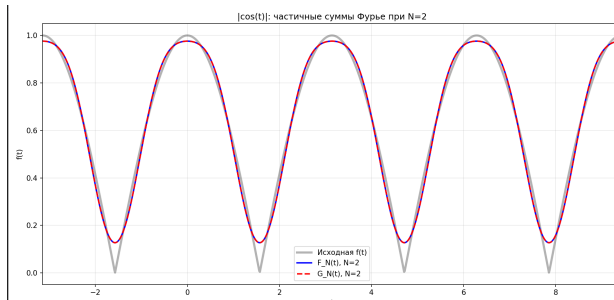


2. Чётная периодическая функция: $f(t) = |\cos(t)|, T = \pi$

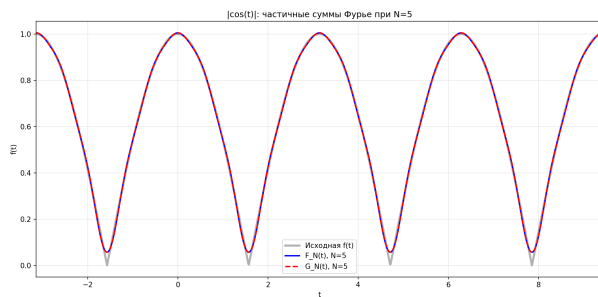
N=1:



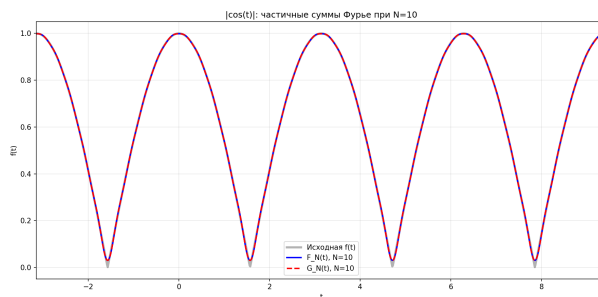
N=2:



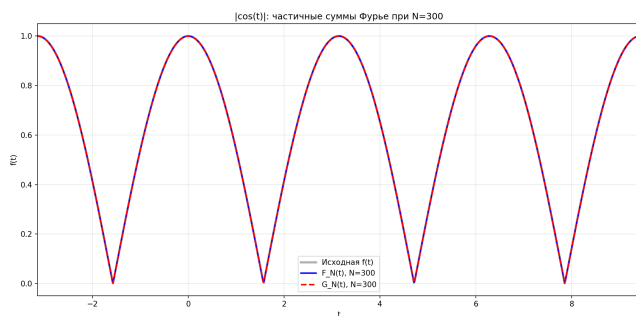
N=5:



N=10:

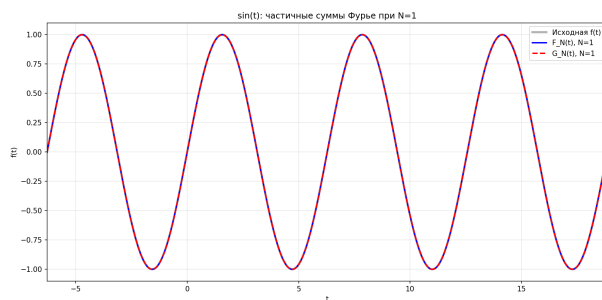


N=300:

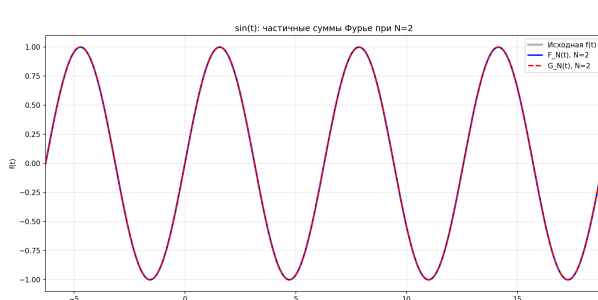


3. Нечётная периодическая функция $f(t) = \sin(t)$, $T = 2\pi$

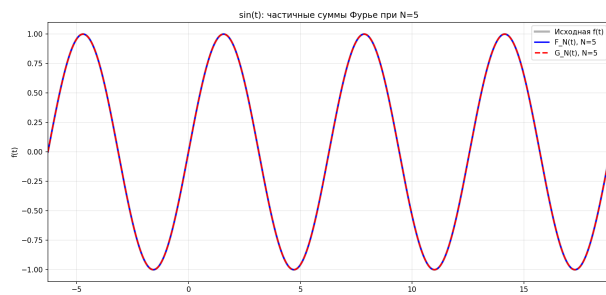
N=1:



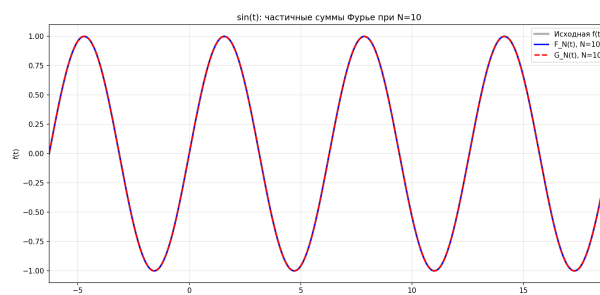
N=2:



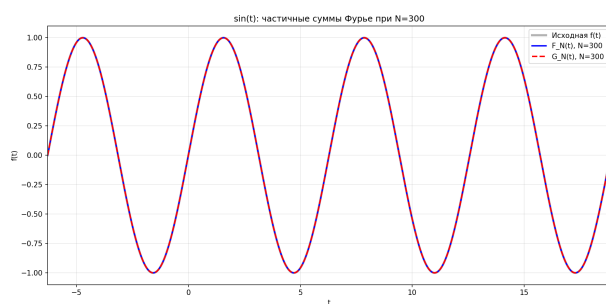
N=5:



N=10:

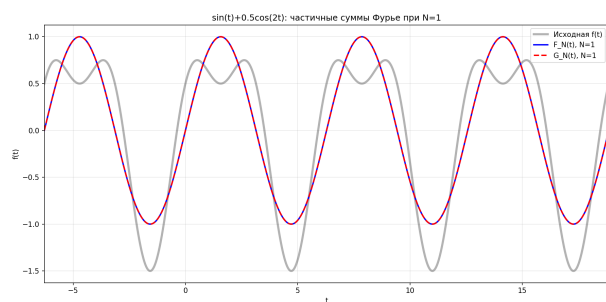


N=300:

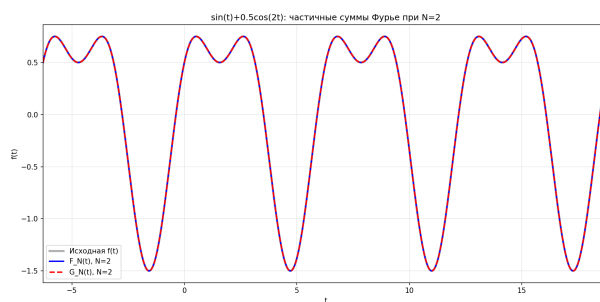


4. Ни чётная, ни нечётная периодическая функция $f(t) = \sin(t) + 0,5\cos(2t)$, $T = 2\pi$

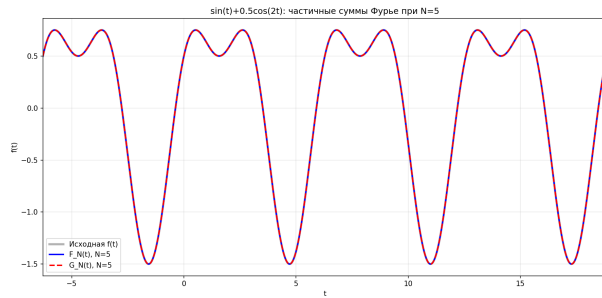
N=1:



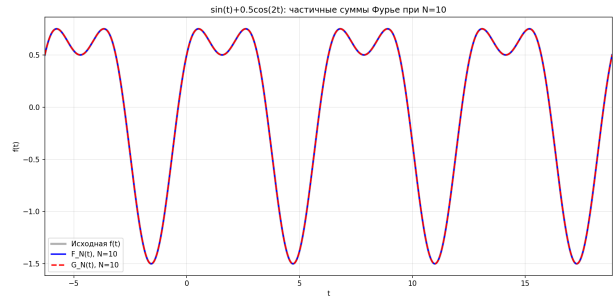
N=2:



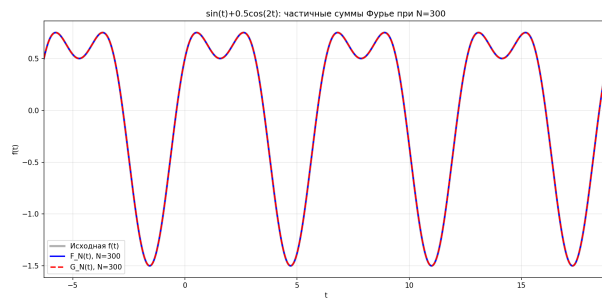
N=5:



N=10:



N=300:



Анализ графиков:

При малых N (1-2): Частичные суммы $F_N(t)$ и $G_N(t)$ сильно отличаются от исходной функции.

При увеличении N (5-10): Форма частичных сумм становится ближе к исходной функции

При больших N (20+): Разница между $F_N(t)$, $G_N(t)$ и исходной функцией становится практически незаметной

Для всех N : График $F_N(t)$ и $G_N(t)$ практически совпадают (различия на уровне погрешности вычислений), значит вещественная и комплексная формы ряда Фурье эквивалентны.

Проверка равенства Парсеваля:

Для комплексного ряда Фурье функции $f(t)$ с периодом T выполняется теорема Парсеваля:

$$\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

Для вещественного:

$$\left(\frac{1}{T}\right) \int_0^T |f(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \left(\frac{1}{2}\right) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

Проверка равенства для функции 1:

$$f(t) = \begin{cases} a, t \in [t_0, t_1) \\ b, t \in [t_1, t_2) \end{cases}$$

$T=2; N=300;$

$$P_{\text{исх}} = \left(\frac{1}{T}\right) \int_0^T |f(t)|^2 dt = 2.49984998$$

$$P_{FN} = \frac{a_0^2}{4} + \left(\frac{1}{2}\right) \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) = 2.49951325$$

$$P_{GN} = \sum_{n=-N}^N |c_n|^2 = 2.49951325$$

Относительная погрешность:

$$(P_{\text{исх}} - P_{FN})/P_{GN} * 100\% \approx 0.0135\%$$

Равенство Парсеваля выполняется с **высокой точностью** (погрешность $\approx 0.0135\%$) при $N = 300$.

Программная проверка равенства Парсеваля:

1. Квадратная волна: $f(t) = \begin{cases} a, t \in [t_0, t_1) \\ b, t \in [t_1, t_2) \end{cases}$

```
Проверка равенства Парсеваля:
Средняя мощность исходного сигнала: 2.49984998
Сумма квадратов коэффициентов F_N (N=300): 2.49951325
Сумма квадратов коэффициентов G_N (N=300): 2.49951325
Разница F_N: 0.0003367327
Разница G_N: 0.0003367327
Равенство Парсеваля выполняется
```

2. Чётная периодическая функция: $f(t) = |\cos(t)|, T = \pi$

```
Проверка равенства Парсеваля:
Средняя мощность исходного сигнала: 0.50000000
Сумма квадратов коэффициентов F_N (N=300): 0.50000000
Сумма квадратов коэффициентов G_N (N=300): 0.50000000
Разница F_N: 0.0000000006
Разница G_N: 0.0000000006
Равенство Парсеваля выполняется
```

3. Нечётная периодическая функция $f(t) = \sin(t), T = 2\pi$

```

Проверка равенства Парсеваля:
Средняя мощность исходного сигнала: 0.50000000
Сумма квадратов коэффициентов F_N (N=300): 0.50000000
Сумма квадратов коэффициентов G_N (N=300): 0.50000000
Разница F_N: 0.0000000000
Разница G_N: 0.0000000000

Равенство Парсеваля выполняется

```

4. Ни чётная, ни нечётная периодическая функция $f(t) = \sin(t) + 0,5\cos(2t)$, $T = 2\pi$

```

Проверка равенства Парсеваля:
Средняя мощность исходного сигнала: 0.62500000
Сумма квадратов коэффициентов F_N (N=300): 0.62500000
Сумма квадратов коэффициентов G_N (N=300): 0.62500000
Разница F_N: 0.0000000000
Разница G_N: 0.0000000000

Равенство Парсеваля выполняется

```

▪ Задание 2

$$\operatorname{Re}(f(t)) = \begin{cases} R, & t \in [-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}), \\ 2R - 8Rt/T, & t \in [\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}), \\ -R, & t \in [\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}), \\ -6R + 8Rt/T, & t \in [\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}), \end{cases} \quad \operatorname{Im}(f(t)) = \begin{cases} 8Rt/T, & t \in [-\frac{T}{8}, \frac{T}{8}), \\ R, & t \in [\frac{T}{8}, \frac{3T}{8}), \\ 4R - 8Rt/T, & t \in [\frac{3T}{8}, \frac{5T}{8}), \\ -R, & t \in [\frac{5T}{8}, \frac{7T}{8}), \end{cases}$$

1. Формула для коэффициентов комплексного ряда Фурье

Для периодической комплексной функции $f(t)$ с периодом T коэффициенты комплексного ряда Фурье определяются формулой:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-i\omega_n t} dt, \quad \omega_n = \frac{2\pi n}{T}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

В данной работе удобно брать начало периода в точке $t_0 = \frac{T}{8}$. Тогда интеграл вычисляется на промежутке $[-T/8; 7T/8]$.

Замена переменной

Выполним замену: $t=uT \Rightarrow dt = Tdu$. Пределами интегрирования становятся $u = -\frac{1}{8}$ и $u = \frac{7}{8}$

Таким образом формула для коэффициентов принимает вид:

$$c_n = \int_{-\frac{1}{8}}^{\frac{7}{8}} f(uT) e^{-i2\pi n u} du$$

После подстановки $t=uT$ функция принимает вид:

$$f(uT) = R \begin{cases} 1 + i8u, & u \in \left[-\frac{1}{8}; \frac{1}{8}\right) \\ 2 - 8u + i, & u \in \left[\frac{1}{8}; \frac{3}{8}\right) \\ -1 + i(4 - 8u), & u \in \left[\frac{3}{8}; \frac{5}{8}\right) \\ -6 + 8u - i, & u \in \left[\frac{5}{8}; \frac{7}{8}\right) \end{cases}$$

Тогда коэффициенты Фурье вычисляются по формуле:

$$c_n = R \left[\int_{-\frac{1}{8}}^{\frac{1}{8}} (1 + i8u) e^{-i2\pi nu} du + \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} (2 - 8u + i) e^{-i2\pi nu} du + \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{5}{8}} (-1 + i(4 - 8u)) e^{-i2\pi nu} du + \int_{\frac{5}{8}}^{\frac{7}{8}} (-6 + 8u - i) e^{-i2\pi nu} du \right], \quad n \in Z$$

Для $n \neq 0$ удобно использовать:

$$\int (\alpha + \beta t) e^{-i\omega_n u} du = e^{-i\omega_n u} \left(-\frac{\alpha}{i\omega_n} - \frac{\beta u}{i\omega_n} - \frac{\beta}{\omega_n^2} \right), \quad \omega_n = 2\pi n$$

Эта формула применяется отдельно на каждом интервале.

Вычисление коэффициентов при $N=2$ ($c_{-2}, c_{-1}, c_0, c_1, c_2$):

1) Вычисление коэффициента c_0

При $n=0$ экспонента равна 1:

$$c_0 = R \left[\int_{-\frac{1}{8}}^{\frac{1}{8}} (1 + i8u) du + \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} (2 - 8u + i) du + \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{5}{8}} (-1 + i(4 - 8u)) du + \int_{\frac{5}{8}}^{\frac{7}{8}} (-6 + 8u - i) du \right]$$

После прямого интегрирования получаем:

$$\int_{-\frac{1}{8}}^{\frac{1}{8}} (1 + i8u) du = \frac{1}{4}$$

$$\int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} (2 - 8u + i) du = \frac{i}{4}$$

$$\int_{\frac{3}{8}}^{\frac{5}{8}} (-1 + i(4 - 8u)) du = -\frac{1}{4}$$

$$\int_{\frac{5}{8}}^{\frac{7}{8}} (-6 + 8u - i) du = -\frac{i}{4}$$

Сумма равна 0 $\Rightarrow c_0 = 0$

2) Вычисление коэффициента c_1

Подставляем $n = 1, \omega_1 = 2\pi$

После подстановки коэффициентов (α, β) на каждом интервале и вычисления в соответствующих пределах получаем:

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{1}{8}}^{\frac{1}{8}} (1 + i8u)e^{-i2\pi u} du &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi^2} \\ \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} (2 - 8u + i)e^{-i2\pi u} du &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi^2} \\ \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{5}{8}} (-1 + i(4 - 8u))e^{-i2\pi u} du &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi^2} \\ \int_{\frac{5}{8}}^{\frac{7}{8}} (-6 + 8u - i)e^{-i2\pi u} du &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi^2}\end{aligned}$$

Суммируя и умножая на R:

$$c_1 = \frac{8\sqrt{2}}{\pi^2} R$$

3) Значения коэффициентов c_{-2}, c_{-1}, c_2

Аналогично вычислениям для c_1 , подставляя $n = -2, -1, 2$ в экспоненту, получаем:

$$c_{-2} = 0, c_{-1} = 0, c_2 = 0$$

Итоговые значения коэффициентов при $N=2$

$$c_{-2} = 0, c_{-1} = 0, c_0 = 0, c_1 = \frac{8\sqrt{2}}{\pi^2} R, c_2 = 0$$

2. Программа для вычисления коэффициентов ряда Фурье

Исходный код: https://github.com/honeysucklelee/itmo/tree/main/2_course/3_sem/tfkr/lab2

Результаты работы программы при $N = 2$:

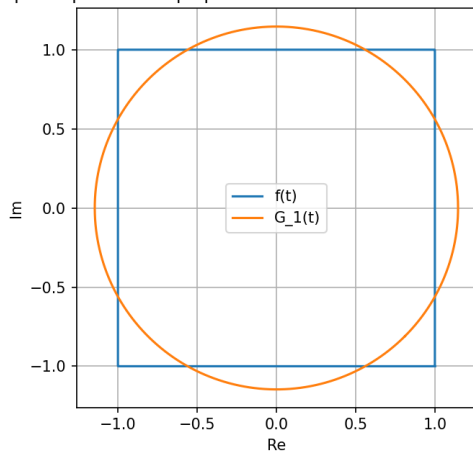
```
Коэффициенты c_n при N = 2 (R = 1.0, T = 1.0):
n = -2 : c_n ≈ -0.000000 + -0.000000i
n = -1 : c_n ≈ -0.000000 + -0.000000i
n = 0 : c_n ≈ 0.000000 + -0.000000i
n = 1 : c_n ≈ 1.146318 + 0.000000i
n = 2 : c_n ≈ 0.000000 + 0.000000i
```

3. Графики частичных сумм ряда при $N = 1, 2, 3, 10$

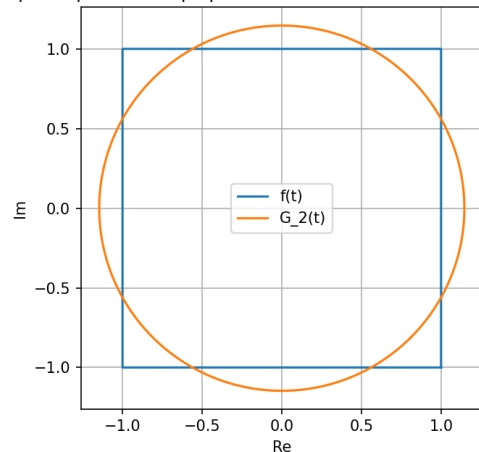
Исходный код:

https://github.com/honeysuckllee/itmo/blob/main/2_course/3_sem/tfkp/lab2/tfkp_lab2_grafic.py

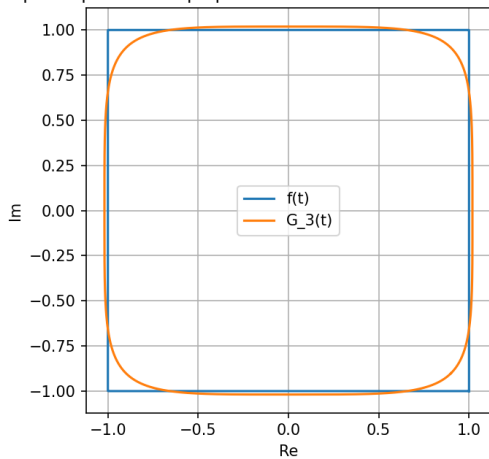
Параметрический график на комплексной плоскости, $N = 1$



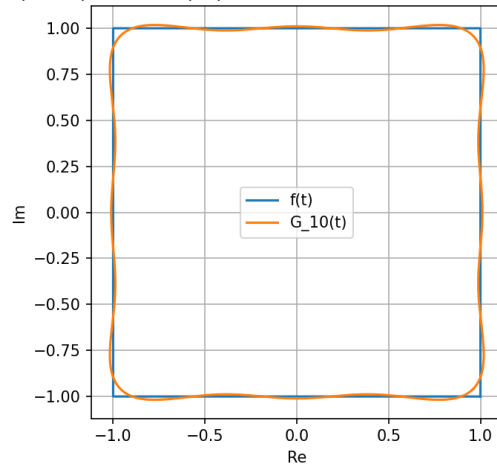
Параметрический график на комплексной плоскости, $N = 2$



Параметрический график на комплексной плоскости, $N = 3$



Параметрический график на комплексной плоскости, $N = 10$



Анализ параметрических графиков $G_N(t)$

На комплексной плоскости исходная функция $f(t)$ задаёт ломаную, близкую к квадрату: на каждом из четырёх отрезков периода одна из компонент (действительная или мнимая часть) постоянна, другая линейно изменяется. Поэтому параметрический график $f(t)$ состоит из четырёх прямолинейных участков.

На тех же рисунках показаны параметрические графики частичных сумм ряда Фурье $G_N(t) = \sum_{-N}^N c_n e^{i\omega_n t}$, $N = 1, 2, 3, 10$

1. Графики для $N=1$ и $N=2$ полностью совпадают

Они оба имеют форму правильной окружности, значительно отличающейся от исходной ломаной.

Это объясняется тем, что при вычислении коэффициентов Фурье для данной функции оказалось, что единственный ненулевой коэффициент – это c_1

Поэтому $G_1(t) \equiv G_2(t)$

Окружность возникает потому, что $e^{i\omega_1 t}$ – это точка, движущаяся по окружности.

2. $N=3$

Для $N=3$ график $G_3(t)$ становится гораздо ближе к исходному квадрату. Стороны уже почти прямые, а углы приобретают характерную скруглённую форму: виден переход от плавного тригонометрического сигнала к кусочно-линейной функции. Разность между $f(t)$ и $G_3(t)$ заметна в основном в окрестности вершин.

3. $N=10$

При $N=10$ частичная сумма практически совпадает с исходным параметрическим графиком: стороны квадрата хорошо воспроизведены, углы более выраженные, видны лишь небольшие колебания около точек перегиба. Эти колебания являются проявлением эффекта Гиббса при приближении кусочно-линейной функции тригонометрическим рядом.

Вывод

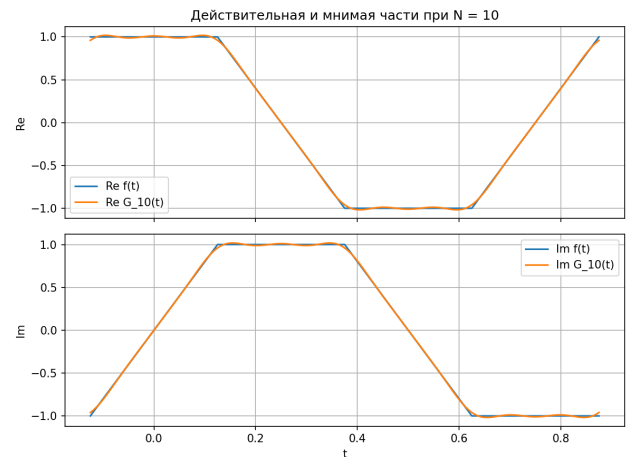
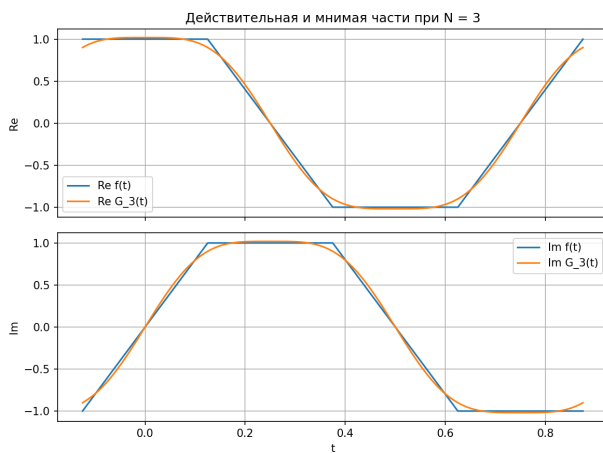
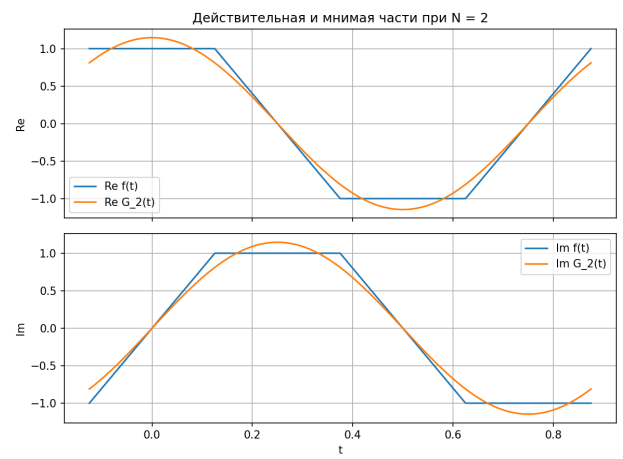
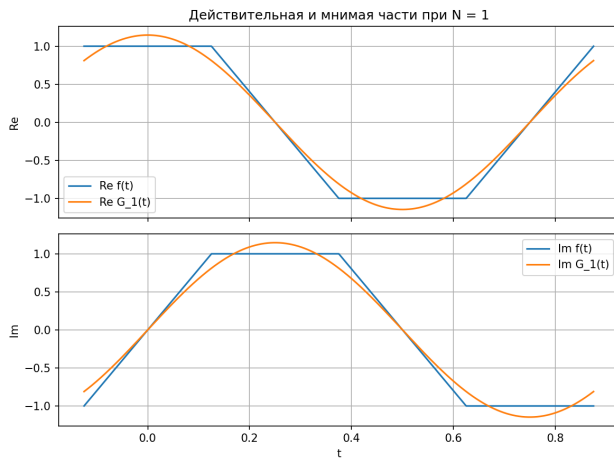
По мере увеличения числа членов ряда N параметрические графики $G_N(t)$ последовательно приближаются к графику исходной функции $f(t)$: сначала сильно сглаженная окружность, затем более «квадратная» фигура и, наконец, почти точное совпадение при $N=10$. Это демонстрирует сходимость комплексного ряда Фурье к исходной функции.

4. Построение графиков мнимой и действительной частей при $N = 1, 2, 3, 10$

Исходный код:

[https://github.com/honeysuckllee/itmo/blob/main/2_course/3_sem/tfkp/lab2/tfkp_lab2_Re_Im.p](https://github.com/honeysuckllee/itmo/blob/main/2_course/3_sem/tfkp/lab2/tfkp_lab2_Re_Im.py)

y



Анализ графиков Re/Im для N=1, 2, 3, 10

Исходная функция $f(t)$ — кусочно-линейная.

На интервале одного периода $[-T/8; 7T/8]$:

- действительная часть $Re(f(t))$ имеет участки с постоянным значением и линейным спадом/подъёмом;
- мнимая часть $Im(f(t))$ тоже линейна по отрезкам.

1. $N=1$ и $N=2$

На графиках:

- $Re(G_N(t))$ и $Im(G_N(t))$ — почти чистые синусоиды;
- они существенно отличаются от кусочно-линейных $Re(f(t)), Im(f(t))$;
- в обоих случаях кривые $G_1(t)$ и $G_2(t)$ практически совпадают.

Это объясняется тем, что во всех частичных суммах до $N=2$ участвуют только коэффициенты c_{+1} ; коэффициенты c_{+2} численно равны нулю, поэтому переход от $N=1$ к $N=2$ не добавляет новую гармонику и не изменяет форму сигнала.

2. $N=3$

На графиках видно:

- $Re(G_3(t))$ и $Im(G_3(t))$ становятся более похожими на $Re(f(t)), Im(f(t))$;
- различия заметны в основном в окрестности «изломов».

3. $N=10$

При $N=10$ в сумме участвует уже много гармоник. На графиках:

- $Re(G_{10}(t))$ и $Im(G_{10}(t))$ практически совпадают с $Re(f(t)), Im(f(t))$;
- плато (участки, где функция почти постоянна) воспроизводятся очень точно;

Вывод

- При малом числе членов ряда частичные суммы плохо приближают исходную кусочно-линейную функцию: графики близки к синусам.
- При $N=3$ и особенно при $N=10$ ряды Фурье дают уже очень хорошее приближение: $Re(G_N(t))$ и $Im(G_N(t))$ визуальнo повторяют форму $Re(f(t)), Im(f(t))$, за исключением небольших осцилляций в местах изломов.

5. Проверка выполнения равенства Парсеваля

Для комплексного ряда Фурье функции $f(t)$ с периодом T выполняется теорема Парсеваля:

$$\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

В силу того, что при численных расчётах можно вычислить только конечное число коэффициентов, проверяется приближённое равенство:

$$\frac{1}{T} \int |G_N(t)|^2 dt \approx \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \approx \frac{1}{T} \int |f(t)|^2 dt$$

Энергия частичной суммы $G_N(t)$ должна быть примерно равна сумме энергий всех используемых гармоник $|c_n|^2$ и примерно равна энергии исходной функции $f(t)$.

Численная проверка при $N=10$:

Энергия исходной функции:

$$\frac{1}{T} \int |f(t)|^2 dt \approx 1.3333333$$

Энергия частичной суммы:

$$\frac{1}{T} \int |(G_{10}(t))^2| dt \approx 1.3331186$$

Сумма модулей коэффициентов:

$$\sum_{n=-10}^{10} |c_n|^2 \approx 1.3331186$$

Таким образом, при $N=10$ равенство Парсеваля для рассматриваемой функции выполняется с высокой точностью, а частичная сумма передаёт ту же энергию, что и исходная функция, значит разложение Фурье приближает функцию очень точно.

▪ *Задание 3*

В качестве произвольного рисунка мы выбрали замкнутую кривую – сердце, заданную следующими параметрическими уравнениями:

$$\begin{aligned} x(t) &= 16 \sin^3 t \\ y(t) &= 13 \cos t - 5 \cos(2t) - 2 \cos(3t) - \cos(4t), \\ t &\in [0; 2\pi] \end{aligned}$$

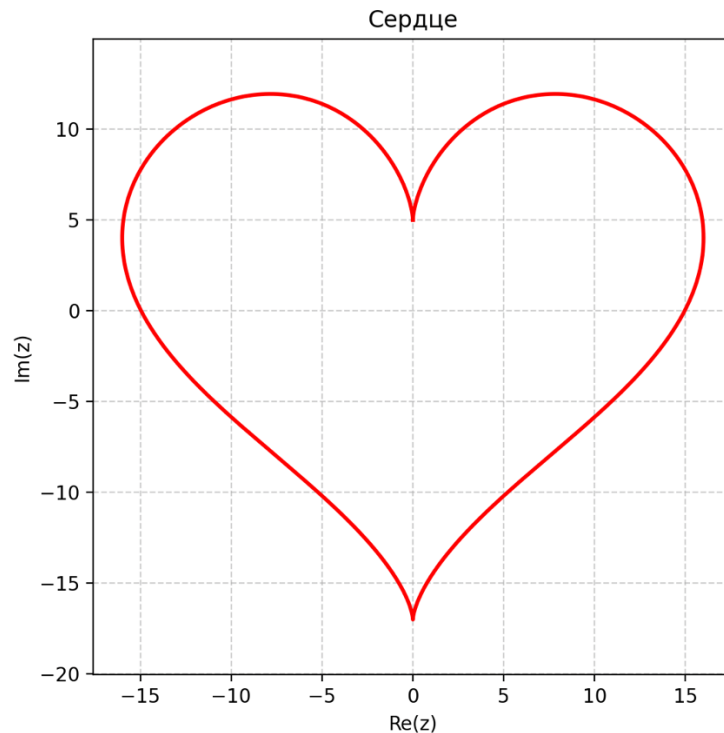
Кривая дискретизирована на $N = 1000$ точек с равномерным шагом по параметру t , что обеспечивает:

- а. Последовательное расположение точек в порядке обхода контура;
- б. Достаточную близость соседних точек.

Каждая точка представлена в виде комплексного числа:

$$z_k = x(t_k) + iy(t_k), k = 0, 1, \dots, N - 1$$

На рисунке представлена визуализация полученного контура.



Набор последовательно расположенных точек (в отчете представлены 5 точек):

0.000000 5.000000

0.000004 5.000809

0.000032 5.003237

0.000107 5.007281

0.000254 5.012941

Исходный код (item1.py) и файл с полным набором последовательно расположенными точками (heart_points.txt): https://github.com/wineeenott/TFKP_LAB2_TASK3

Ряд Фурье в комплексной форме:

$$z_N(t) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt},$$

где N – максимальный номер гармоники по модулю, который включен в сумму.

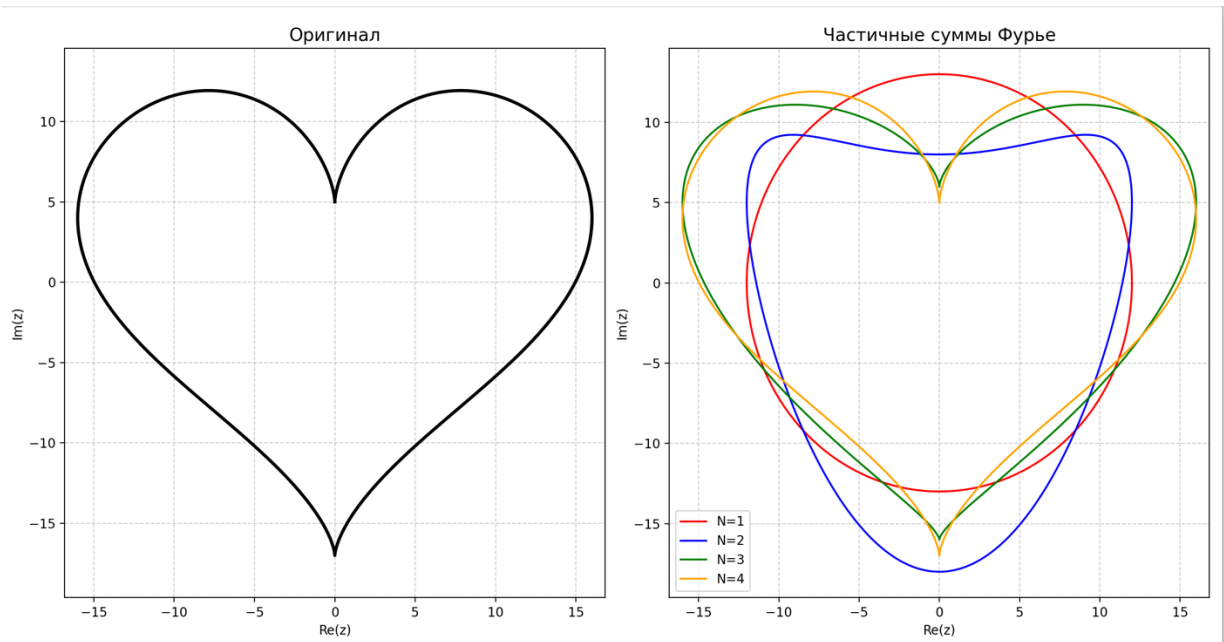
С помощью тригонометрического тождества:

$$\sin^3 t = \frac{3 \sin t - \sin(3t)}{4}$$

Преобразуем уравнение $x(t)$ к виду:

$$x(t) = 12 \sin t - 4 \sin(3t)$$

Тогда функция $z(t)$ является тригонометрическим полиномом степени 4, и ее ряд Фурье состоит из конечного числа ненулевых коэффициентов при $k = -4, -3, \dots, 3, 4$.



Из рисунка видно, что:

1. При $N = 1$ приближение грубо и не отражает форму сердца.
2. При $N = 2$ появляются первые признаки впадины.
3. При $N = 3$ форма становится близкой к оригиналу.
4. При $N = 4$ приближение точно совпадает с оригиналом.

Исходный код (item2.py): https://github.com/wineeenottt/TFKP_LAB2_TASK3

Анимация: https://disk.yandex.ru/d/pUQUwNLeAF8_zA

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ТФПК позволило нам познакомиться с рядом Фурье. Данная работа дала нам возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения мы узнали про разложение периодических функций в тригонометрические ряды, вычисление коэффициентов Фурье, построение частичных сумм ряда и анализ их сходимости к исходной функции, а также проверку теоремы Парсеваля. Мы изучили поведение рядов Фурье для различных типов функций (чётных, нечётных, общего вида) и убедились в эквивалентности вещественной и комплексной форм записи. Кроме того, мы применили ряды Фурье для аппроксимации параметрических кривых, в частности, для воссоздания формы сердца, что продемонстрировало практическую ценность метода для обработки сигналов и графики.